高校1年　HS-EARB-U01　地球のすがたと活動

問題プリント 地球のすがたと活動　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EARB-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 大地の成り立ちと変化：火山と地震 JH-SCI-G1-U04

授業前の確認

- 中学校で、火山の形とマグマのねばりけ、火成岩（火山岩・深成岩）のつくりを学んでいる。
- 中学校で、初期微動と主要動、P 波と S 波、震度とマグニチュードの違いを学んでいる。
- 速さ＝距離÷時間の計算、比の計算、三平方の定理を使うことができる。

発展・応用への接続

- 大気と海洋・宇宙：固体地球から大気・海洋・宇宙へと視野を広げ、地球を一つのシステムとしてとらえる HS-EARB-U02
- 持続可能な地域づくりと私たち：地震・火山のしくみの理解を、ハザードマップの読み取りや防災の取り組みに生かす HS-GEOG-U03
- 波・電気：地震波を波として扱い、波の速さ・反射・屈折の考え方で地球内部を探る見方につなげる HS-PHYB-U03

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 地球の層構造に関して、厚さが約 5〜10 km と薄く、玄武岩質の岩石からなる部分として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　アセノスフェア　　イ　海洋地殻　　ウ　大陸地殻　　エ　外核

A-02 海洋地殻をつくる主な岩石として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　玄武岩　　イ　石灰岩　　ウ　かんらん岩　　エ　花こう岩

A-03 地球の内部構造について、地球内部で、液体の状態にあると考えられている層として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　外核　　イ　地殻　　ウ　マントル　　エ　内核

A-04 地球の層構造に関して、主に鉄からなり、固体であると考えられている地球の中心部として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　モホロビチッチ不連続面
イ　マントル
ウ　内核
エ　外核

A-05 ハワイ島が位置する場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　大陸プレートどうしが衝突する（収束する）境界
イ　プレート境界ではなく、ホットスポットの上
ウ　海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界
エ　プレートが互いに離れていく（拡大する）境界

A-06 大西洋中央海嶺が位置する場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　大陸プレートどうしが衝突する（収束する）境界
イ　プレート境界ではなく、ホットスポットの上
ウ　プレートどうしがすれ違う境界
エ　プレートが互いに離れていく（拡大する）境界

A-07 南海トラフが位置する場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　大陸プレートどうしが衝突する（収束する）境界
イ　プレート境界ではなく、ホットスポットの上
ウ　プレートが互いに離れていく（拡大する）境界
エ　海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界

A-08 日本海溝が位置する場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　プレート境界ではなく、ホットスポットの上

イ　大陸プレートどうしが衝突する（収束する）境界

ウ　海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界

エ　プレートどうしがすれ違う境界

A-09 ある観測点で、初期微動継続時間が 19 秒であった。大森公式の比例定数を k＝6 km/s として、この観測点の震源距離を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 ある観測点で、初期微動継続時間が 28 秒であった。大森公式の比例定数を k＝6 km/s として、この観測点の震源距離を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 震源距離が 30 km の観測点では、初期微動継続時間は何秒になると考えられるか。大森公式の比例定数を k＝6 km/s とする。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 ある観測点で、初期微動継続時間が 37 秒であった。大森公式の比例定数を k＝7 km/s として、この観測点の震源距離を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 ある地震のエネルギーは、マグニチュード 3.0 の地震のエネルギーの 1,000 倍であった。この地震のマグニチュードを求めなさい。ただし、マグニチュードが 2 大きくなるとエネルギーは 1000 倍になるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 マグニチュード 9.0 の地震が放出するエネルギーは、マグニチュード 5.0 の地震の約何倍か。ただし、マグニチュードが 2 大きくなるとエネルギーは 1000 倍になるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 マグニチュードが 1 大きくなるとエネルギーは 32 倍になるものとする。マグニチュード 6.5 の地震のエネルギーは、マグニチュード 5.5 の地震の何倍か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 マグニチュード 6.0 の地震が放出するエネルギーは、マグニチュード 4.0 の地震の約何倍か。ただし、マグニチュードが 2 大きくなるとエネルギーは 1000 倍になるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 玄武岩質マグマが冷え固まってできた岩石の特徴として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　無色鉱物だけからできている
イ　有色鉱物を多く含み、黒っぽい
ウ　石英を多く含み、白っぽい
エ　カリ長石を多く含み、うす桃色に見える

A-18 マグマの性質と火山・火成岩について、盾状火山をつくりやすいマグマの性質として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　SiO_2 が少なく、粘性が低い
イ　SiO_2 が多く、粘性が高い
ウ　SiO_2 が多く、粘性が低い
エ　SiO_2 が少なく、粘性が高い

A-19 マグマの性質と火山・火成岩について、溶岩ドーム（溶岩円頂丘）をつくりやすいマグマの性質として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　SiO_2 が多く、温度が低い
イ　SiO_2 が少なく、温度が高い
ウ　SiO_2 が少なく、温度が低い
エ　SiO_2 が多く、温度が高い

A-20 粘性が中程度で、溶岩と火山砕屑物が交互に積み重なってできる火山として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　カルデラ　　イ　溶岩ドーム　　ウ　盾状火山　　エ　成層火山

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 同じ経線上にある地点 B と地点 Q は 990 km 離れている。ある日の正午に太陽の南中高度を測ったところ、2地点の差は 9° であった。地球を球とみなし、太陽光は平行に届くものとして、地球の全周を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 同じ経線上にある地点 P と地点 Q は 960 km 離れている。ある日の正午に太陽の南中高度を測ったところ、2地点の差は 9° であった。地球を球とみなし、太陽光は平行に届くものとして、地球の全周を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 同じ経線上にある地点 B と地点 P は 896 km 離れている。ある日の正午に太陽の南中高度を測ったところ、2地点の差は 8° であった。地球を球とみなし、太陽光は平行に届くものとして、地球の全周を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 同じ経線上にある地点 A と地点 P は 864 km 離れている。ある日の正午に太陽の南中高度を測ったところ、2地点の差は 7.2° であった。地球を球とみなし、太陽光は平行に届くものとして、地球の全周を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 ある地震で、観測点 Y には P 波が 10時59分33秒、S 波が 10時59分37秒 に到着した。この地域の P 波の速さを 5 km/s、S 波の速さを 3 km/s とする。観測点 Y の震源距離を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 ある地震で、観測点 Y には P 波が 10時45分31秒、S 波が 10時45分41秒 に到着した。この地域の P 波の速さを 7 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。観測点 Y の震源距離を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 ある地震で、観測点 Y には P 波が 6時36分57秒、S 波が 6時37分52秒 に到着した。この地域の P 波の速さを 6 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。観測点 Y の震源距離を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 ある地震で、観測点 Y には P 波が 14時15分18秒、S 波が 14時15分47秒 に到着した。この地域の P 波の速さを 7 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。観測点 Y の震源距離を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 次の説明に当てはまる断層の種類として最も適当なものを選びなさい。 4点
「両側から押す力（圧縮）がはたらき、上盤がずり上がった断層」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　逆断層　　イ　褶曲　　ウ　横ずれ断層　　エ　正断層

B-10 ある露頭で、断層面より上側の岩盤（上盤）が下側の岩盤に対してずり下がっている断層が見つかった。この断層ができたときにはたらいていた力として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　鉛直方向に持ち上げる力だけ

イ　力ははたらいておらず、重力だけで自然にずれた

ウ　水平方向に引っ張る力

エ　水平方向に押し縮める力（圧縮）

B-11 次の説明に当てはまる断層の種類として最も適当なものを選びなさい。 4点
「断層面を境に、岩盤が水平方向にずれ動いた断層」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　正断層　　イ　横ずれ断層　　ウ　逆断層　　エ　褶曲

B-12 ある火成岩をルーペで観察すると、大きな結晶（斑晶）が、細かい結晶やガラス質の部分（石基）の中に散らばっていた。また、輝石やかんらん石などの有色鉱物を多く含み、全体に黒っぽかった。この岩石として最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　流紋岩　　イ　玄武岩　　ウ　閃緑岩　　エ　安山岩

B-13 ある火成岩をルーペで観察すると、ほぼ同じ大きさの大きな結晶だけがすき間なく組み合わさっていた。また、斜長石と角閃石・輝石を多く含み、灰色がかっていた。この岩石として最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　閃緑岩　　イ　花こう岩　　ウ　安山岩　　エ　流紋岩

B-14 ある火成岩をルーペで観察すると、ほぼ同じ大きさの大きな結晶だけがすき間なく組み合わさっていた。また、輝石やかんらん石などの有色鉱物を多く含み、全体に黒っぽかった。この岩石として最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　流紋岩　　イ　花こう岩　　ウ　閃緑岩　　エ　はんれい岩

B-15 ある火成岩をルーペで観察すると、大きな結晶（斑晶）が、細かい結晶やガラス質の部分（石基）の中に散らばっていた。また、輝石やかんらん石などの有色鉱物を多く含み、全体に黒っぽかった。この岩石として最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　花こう岩　　イ　玄武岩　　ウ　安山岩　　エ　閃緑岩

B-16 あるホットスポットの真上にある火山島から 240 km 離れた海山Rの岩石の年代を調べると、約 800 万年前に噴出したものであった。海山Rはホットスポットの上でできた後、プレートとともに一定の速さで移動したとして、プレートの移動の速さは年間何 cm か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 あるホットスポットの真上にある火山島から 360 km 離れた海山Rの岩石の年代を調べると、約 400 万年前に噴出したものであった。海山Rはホットスポットの上でできた後、プレートとともに一定の速さで移動したとして、プレートの移動の速さは年間何 cm か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 あるホットスポットの真上にある火山島から 270 km 離れた海山Sの岩石の年代を調べると、約 300 万年前に噴出したものであった。海山Sはホットスポットの上でできた後、プレートとともに一定の速さで移動したとして、プレートの移動の速さは年間何 cm か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-19 日本列島付近の地震・火山とプレートの関係について述べた文として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　地震はプレートの内部でのみ起こり、プレート境界ではほとんど起こらない。

イ　内陸の活断層で起こる地震は、震源が浅いため、規模が比較的小さくても局地的に大きな揺れになることがある。

ウ　日本列島の火山は、海溝と火山前線の間にも多く分布している。

エ　海溝型地震の震源は、すべて深さ 300 km より深い。

B-20 日本列島付近の地震・火山とプレートの関係について述べた文として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　日本列島の火山は、海溝と火山前線の間にも多く分布している。

イ　海溝型地震では、海底の地形が急に変化することで津波が発生することがある。

ウ　日本列島付近の深発地震の震源は、大陸側から太平洋側に向かってしだいに深くなる。

エ　火山は地下でプレートが溶けてできたマグマが直接噴出したもので、マントルとは関係がない。

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 ある地震で、観測点 Z の初期微動継続時間は 5 秒であった。また、観測点 Z から震央までの距離（震央距離）は 21 km であった。大森公式の比例定数を k＝7 km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとして、震源の深さを求めなさい。考え方も説明すること。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U07

C-02 ある地震で、観測点 Z の初期微動継続時間は 25 秒であった。また、観測点 Z から震央までの距離（震央距離）は 49 km であった。大森公式の比例定数を k＝7 km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとして、震源の深さを求めなさい。考え方も説明すること。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U07

C-03 ある地震で、観測点 Z の初期微動継続時間は 5 秒であった。また、観測点 Z から震央までの距離（震央距離）は 18 km であった。大森公式の比例定数を k＝6 km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとして、震源の深さを求めなさい。考え方も説明すること。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U07

C-04 ある地域では、P 波の速さが 5 km/s、S 波の速さが 3 km/s である。 8点

(1) 震源距離を D〔km〕、初期微動継続時間を T〔s〕として、D と T の関係式を導きなさい。導く過程も示すこと。

(2) この地域で初期微動継続時間が 20 秒の観測点の震源距離を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01　関連 JH-MATH-G2-U01

C-05 ある地域では、P 波の速さが 7.2 km/s、S 波の速さが 4 km/s である。 8点

(1) 震源距離を D〔km〕、初期微動継続時間を T〔s〕として、D と T の関係式を導きなさい。導く過程も示すこと。

(2) この地域で初期微動継続時間が 17 秒の観測点の震源距離を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01　関連 JH-MATH-G2-U01

C-06 ある地域では、P 波の速さが 5 km/s、S 波の速さが 3 km/s である。 8点

(1) 震源距離を D〔km〕、初期微動継続時間を T〔s〕として、D と T の関係式を導きなさい。導く過程も示すこと。

(2) この地域で初期微動継続時間が 24 秒の観測点の震源距離を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01　関連 JH-MATH-G2-U01

C-07 次の観測事実から、「地球は極方向につぶれた回転楕円体である。」と考えられる理由を説明しなさい。 8点

観測事実：北極に近い地域で測った緯度 1° に対応する子午線の長さは、赤道に近い地域で測った長さよりも長かった。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-08 次の事実を根拠として、「海洋底は中央海嶺で生まれ、両側へ広がっている（海洋底拡大）。」と考えられる理由を説明しなさい。　8点

観測事実：中央海嶺を軸として、海底の岩石が記録している地磁気の向き（正・逆）の縞模様が左右対称に並んでいる。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-09 地球を半径 128 cm の球の模型で表す。地球の半径を 6400 km、大陸地殻の厚さを 32 km、核の半径を 3500 km とする。　8点

(1) 模型での大陸地殻の厚さは何 mm か。

(2) 模型での核の半径は何 cm か。

(3) この結果から、地球の層構造についてわかることを1つ述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U05

C-10 地球を半径 32 cm の球の模型で表す。地球の半径を 6400 km、大陸地殻の厚さを 48 km、核の半径を 3500 km とする。 8点

(1) 模型での大陸地殻の厚さは何 mm か。

(2) 模型での核の半径は何 cm か。

(3) この結果から、地球の層構造についてわかることを1つ述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U05

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 マグニチュードが 1 大きくなるとエネルギーは 32 倍になるとする。マグニチュード 6.0 の地震のエネルギーは、マグニチュード 4.0 の地震の何倍か。 6点

［ある生徒の解答］

マグニチュードの差は 2 なので、32×2＝64 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 マグニチュードが 1 大きくなるとエネルギーは 32 倍になるとする。マグニチュード 9.0 の地震のエネルギーは、マグニチュード 6.0 の地震の何倍か。 6点

［ある生徒の解答］

マグニチュードの差は 3 なので、32×3＝96 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 マグニチュードが 1 大きくなるとエネルギーは 32 倍になるとする。マグニチュード 7.0 の地震のエネルギーは、マグニチュード 5.0 の地震の何倍か。 6点

［ある生徒の解答］

マグニチュードの差は 2 なので、32×2＝64 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 同じ経線上の2地点は 450 km 離れており、同じ日の正午の太陽の南中高度の差は 4.5° であった。地球の全周を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

全周＝450×4.5÷360＝5.625 km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 ハワイ島の火山ができる理由を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

ハワイ島は太平洋プレートと他のプレートの境界にあり、プレートが沈みこむことで火山ができる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-06 プレートとは何かを説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

プレートとは地殻のことで、地殻がマントルの上を動いている。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 地学基礎の小テストで、次の問いが出された。玄武岩質マグマの性質を説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

玄武岩質マグマは SiO_2 が少ないので粘性が高く、爆発的な噴火を起こして溶岩ドームをつくる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 ある観測点で初期微動継続時間が 17 秒、震央距離が 105 km であった。k＝7 km/s として震源の深さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

D＝7×17＝119 km。深さ＝震源距離－震央距離＝119－105＝14 km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U07

D-09 ある観測点で初期微動継続時間が 25 秒、震央距離が 192 km であった。k＝8 km/s として震源の深さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

震央距離 192 km が震源までの距離なので、深さ＝√(192²－…) は求められない。深さは 192÷8＝24 km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U07

D-10 ある観測点で初期微動継続時間が 34 秒、震央距離が 112 km であった。k＝7 km/s として震源の深さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

震央距離 112 km が震源までの距離なので、深さ＝√(112²－…) は求められない。深さは 112÷7＝16 km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U07

HS-EARB-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））